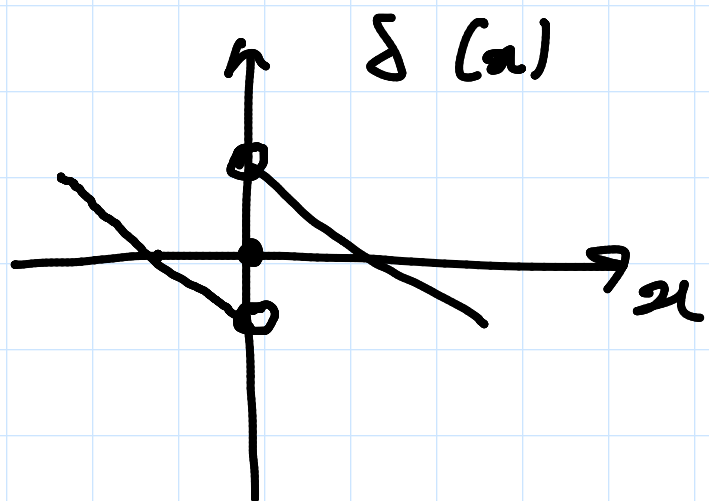


$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(x^{\frac{1}{2k+1}} - x^{\frac{1}{2k-1}} \right) \in C^0(\mathbb{R})$$

$$S_n(x) = x^{\frac{1}{2n+1}} - x \Rightarrow S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \begin{cases} -1-x, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1-x, & x > 0 \end{cases}$$



Степенные ряды.

Опр Ст. рядом наз. ΦP :

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k, \quad x_0 \in \mathbb{R}, a_k \in \mathbb{R}$$

//

$$a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots$$

Зам 1) Ст. ряд всегда сх. в окр. x_0

2) $\exists t = x - x_0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k$

? 1) каковы обл. сх CP

2) каковы св. суммы CP

3) можно ли функцию ϕ - чью представить ст.-м рядов.

1 Первое т. Абеля

① Если $\exists x_1 : \sum_{k=0}^{\infty} a_k x_1^k$ - сх. $\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$

② Если $\overset{\text{сх. а.с.}}{\exists x_1} : \sum_{k=0}^{\infty} a_k x_1^k$ - p / сх $\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$

p / сх $\forall x : |x| > |x_1|$

$$\textcircled{1} \quad x_1 \neq 0$$

$$\circ |a_k x^k| = \underbrace{|a_k x_1^k| \left| \frac{x}{x_1} \right|^k}_{\text{...}} \quad (*)$$

$$] \quad \sum a_n x_1^k - c x \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_n x_1^k = 0 \Rightarrow$$

$$\exists C > 0 : |a_k x_k^k| \leq C \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow (*) \leq C \left| \frac{x}{x_1} \right|^k \lesssim \sum \left| \frac{x}{x_1} \right|^k - \text{geom. prog.}$$

$\subset$ nfm $\left| \frac{a}{a_1} \right| < 1 \Rightarrow |a| < |a_1| \Rightarrow$ uex. hely. ex. alc.

(2) Отт. не-то: $\exists \sum a_k x^k \in C_X$ тогда $|x| > |x_1| \stackrel{11}{=}$
 $\sum a_k x_1^k \in C_X$ - не-то $\triangle$

Cauchy criterion $\exists \sum a_k x^k \Rightarrow \exists R = [0, +\infty[:$

$\forall x \in (-R, +R)$ $\mu_{\text{ex. osc.}}$

a) $x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty) - p/\alpha$

Зам. $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k \Rightarrow x \in (x_0-R, x_0+R)$ — интервал сходимости.

Опр. Число R ($\uparrow$) наз. правым сх-ти
 C P $\Sigma a_n x^n$, если $(-R, R)$ —
интервалом сх-ти C P .

Зам. if $x = \pm R$, $\sum a_n x^n$ может сс., может и п/с.

① Раниње кочи - Адамаре

$$\left] \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \Rightarrow R = \frac{1}{\lim_{K \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}} \right]$$

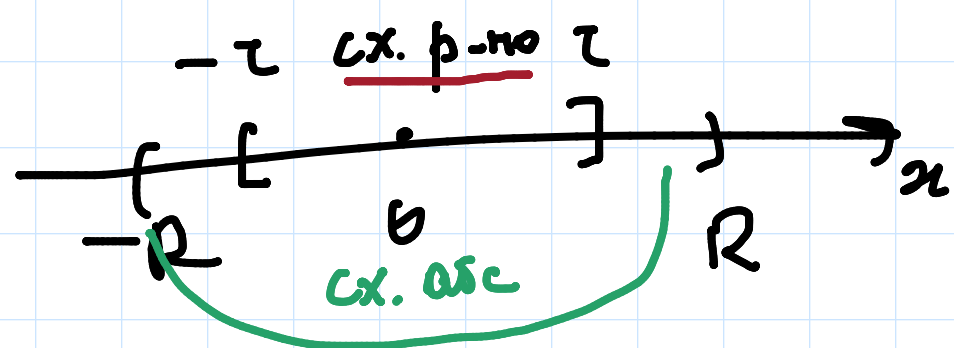
$$\Delta \quad \rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k x^k|} = |x| \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} \Rightarrow$$

$$\text{если } \begin{cases} \rho < 1 \Rightarrow \text{сход.} \\ \rho > 1 \Rightarrow \text{расход.} \end{cases} \Rightarrow |x| < \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}} = R$$

Зам. $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ — формула Даламбера

① $\sum a_k x^k$, $R - \text{PC} \Rightarrow$

$\forall x \in (0, R)$ ряд сход. на $[-x, x]$



$\Delta \quad \exists x \in [-x, x] \Rightarrow \exists |a_k x^k| \leq |a_k| x^k$

$\Rightarrow \forall k. \sum |a_k| x^k$ — сход. по пр. Даламбера $\Rightarrow$ сход. по пр. Даламбера

① Проверка т. Абеля

Если $\sum_{k=0}^{\infty} a_k R^k$ — сход. $\Rightarrow \sum a_k x^k$ — сход. на $[0, R]$

$\Delta \quad \exists \sum a_k R^k$ — сход. $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k R^k \right| < \varepsilon$

$\exists n \in \mathbb{N}, m > n$. Доказываем:

$A_m = \sum_{k=n+1}^m a_k R^k, \quad A_n = 0 \Rightarrow |A_m| < \varepsilon$
 $m \in \mathbb{N}$

$\exists \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k x^k = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k R^k \left(\frac{x}{R} \right)^k = \sum_{k=n+1}^{n+p} (A_k - A_{k-1}) \left(\frac{x}{R} \right)^k$

$= \sum_{k=n+1}^{n+p} A_k \left(\frac{x}{R} \right)^k - A_{k-1} \left(\frac{x}{R} \right)^k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} A_k \left[\left(\frac{x}{R} \right)^k - \left(\frac{x}{R} \right)^{k+1} \right] +$

$+ A_{n+p} \left(\frac{x}{R} \right)^{n+p}$

$x \in [0, R] \Rightarrow \left(\frac{x}{R} \right)^k \leq 1$

$$\left. \begin{array}{l} \Delta \quad 1) a_k x^k \in C^0[a, b] \\ 2) \sum a_k x^k \xrightarrow{[a, b]} \quad (\text{no T o p. cx. Cr.P}) \\ 3) \textcircled{T} \text{ or } \int\text{-lim } \Phi \text{ p} \\ 4) 2^e \textcircled{T} \text{ Absence} \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta$$

Лемма Парузон сх-ти пределов

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \quad \text{I}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k k \cdot x^{k-1} \quad \text{II}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^{k+1}}{k+1} \quad \text{III}$$

Совпадают.

$$\Delta \quad R_I = R_{II} \quad \text{T. k. } 1 \leq \sqrt[k]{k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1 \Rightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon): \quad \forall k > N \Rightarrow |\sqrt[k]{k} - 1| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$1 - \varepsilon < \sqrt[k]{k} < 1 + \varepsilon$$

$$\Rightarrow \sqrt[k]{|a_k|} \leq \sqrt[k]{k|a_k|} < (1 + \varepsilon) \sqrt[k]{|a_k|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k|a_k|} \leq (1 + \varepsilon) \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} \Rightarrow$$

$\parallel$
 R_I

$\rightarrow R_{II}$

$\rightarrow R_I$

$$\text{T. k. } \varepsilon - \forall \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k|a_k|} \Rightarrow$$

$$R_I = R_{II}. \quad \sim R_I = R_{III} = R_{II} \quad \Delta$$